

المدة: 2 س

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

البطاقة رقم: 04

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

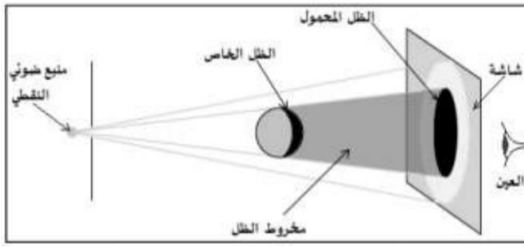
المقطع التعليمي 1 : الظواهر الضوئية

الوحدة التعليمية: الظل والظليل

مركبات الكفاءة

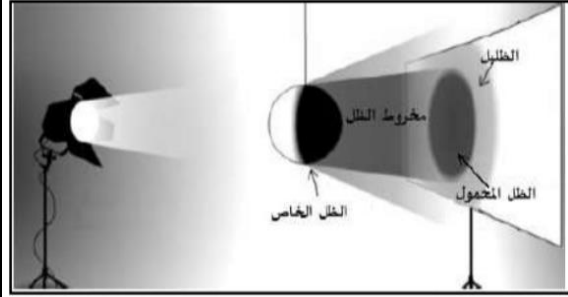
الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي.</p> <p>- يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء</p> <p>- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية ودورها حول نفسها وحول الشمس.</p> <p>- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة) مبرزاً دور الشمس</p> |       | <p>يربط تشكل الظل بالانتشار المستقيم للضوء</p> <p>- يفسر تشكل ظل جسم</p>                                        | <p>- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.</p>                                                                                                                                               |                           |
| <p>المراجع</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | <p>العقبات المطلوب تخطيها</p>                                                                                   | <p>السندات التعليمية المستعملة</p>                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <p>- المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <p>-التمييز بين المنبع الضوئي النقطي والواسع</p> <p>-التمييز بين الظل والظليل</p>                               | <p>- الكتاب المدرسي- منبع ضوئي نقطي-منبع ضوئي واسع-كرة عاتمة-شاشة اسقاط</p>                                                                                                                                                                         |                           |
| الملاحظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المدة | أنشطة التلميذ                                                                                                   | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                       | المراحل                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05 د  | <p>- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم</p>                                                                     | <p>- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة</p>                                                                                                                                                                                               | تمهيد                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 05 د  | <p>- يقرؤون الوضعية جيداً .</p> <p>- يفكرون فيها ضمن أفواج.</p> <p>- يسجلون تصوراتهم ويناقشونها</p>             | <p>-بقي الغموض يحير أيوب في كيفية تشكل الظل إلا أن أخاه أيمن ساعده بتجربة بسيطة توضح له ذلك ،حيث قام بإشعال شمعة و إطفاء مصباح الغرفة ووضع يديه أمام الشمعة ليشكل له أشكال في الحائط و نماذج جميلة .</p> <p>-كيف نسمى هذه الظاهرة و كيف تشكلت ؟</p> | الوضعية التعليمية الجزئية |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 د  | <p><b>ج1:</b></p> <p>-تظهر على الشاشة منطقتين وهي:</p> <p>1- منطقة مضاءة .</p> <p>2- منطقة غير مضاءة تماماً</p> | <p><b>1-الظل المتشكل عن منبع ضوئي نقطي</b></p> <p><b>نشاط 1:</b> تحقيق التركيب التجريبي ( وثيقة 19 ص 117)</p>  <p><b>س1:</b> ماذا تلاحظ ؟</p>                   | النشاط التجريب            |

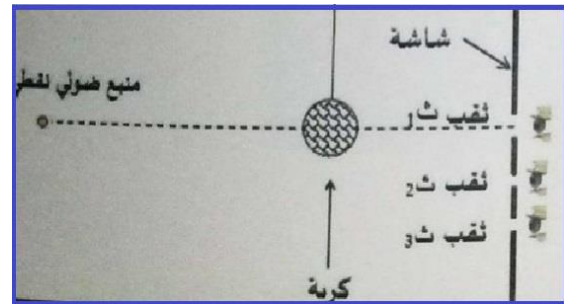
## 2- الظل المتشكل عن منبع ضوئي واسع

نشاط 2: تحقيق التركيب التجريبي ( وثيقة 17 ص 116



س1: ماذا تلاحظ ؟

نشاط 3: تحقيق التركيب التجريبي ( وثيقة 20 ص 117



س1: ماذا تلاحظ ؟

ج1: تظهر على الشاشة ثلاث مناطق وهي :

1- منطقة مضاءة.

2- منطقة أقل اضاءة (مظلمة جزئيا)

3- منطقة غير مضاءة تماما (مظلمة كلياً)

10-

ج1:

ث1: لا نرى المنبع الضوئي أي لا تصلها الأشعة الضوئية.

- ث2: نرى جزء من المنبع الضوئي أي تصلها جزء من الأشعة الضوئية .

10-

- ث3: نرى المنبع الضوئي أي تصلها الأشعة الضوئية.

- عندما نسلط ضوء منبع ضوئي نقطي أو واسع على جسم عاتم تتشكل على هذا الجسم وفي الفضاء المحيط به المناطق التالية:

- منطقة مظلمة على الجسم تسمى : **الظل الخاص** .

- منطقة مظلمة على الشاشة تسمى : **الظل المحمول (**

**الساقط)**

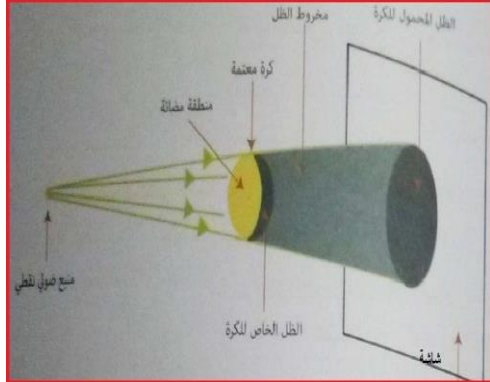
- منطقة مظلمة بين الجسم و الشاشة تسمى : **مخروط الظل**.

في حالة منبع ضوئي واسع فقط تتشكل منطقة مضيئة تسمى: **الظليل (شبه الظل)**

- **منطقة الضوء:** هي المنطقة التي يرى منها المنبع الضوئي.

- **منطقة الظل:** هي المنطقة التي لا يرى منها المنبع الضوئي.

- **منطقة الظليل:** هي المنطقة التي يرى منها جزء من المنبع الضوئي الواسع.



10-

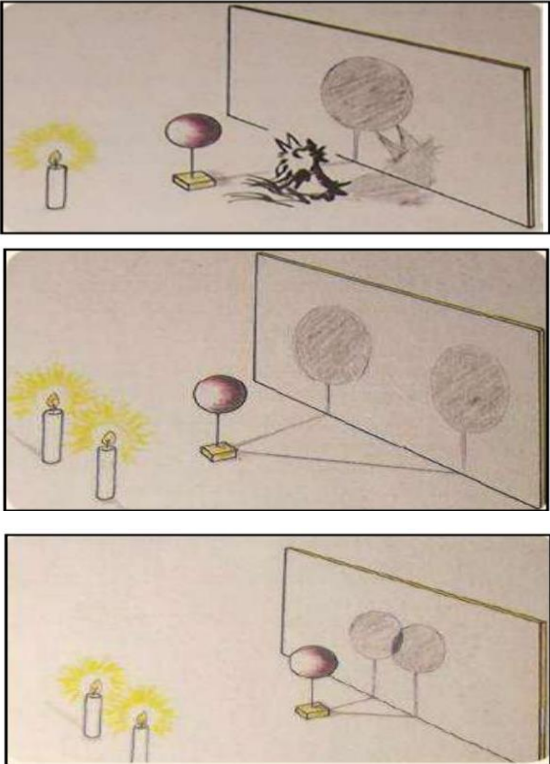
يسجلون النتيجة على الكراس



10-

تمرين 25-28 ص 125

تقويم

| الوحدة 2 | 10- | - يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم                                                                                                                                    | - التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة                                                                                                                                                                  | تمهيد                  |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|          | 10- | <p>ج1: عند تقريب الكرة من الشاشة الظل يصغر وعند ابعاد الكرة الظل يكبر .</p> <p>وضعية2: تشكل منطقتين للظل .</p> <p>وضعية3: تتداخل الظل وتشكل الظل وظهور ظليلين للكرة</p> | <p>3- الظلال المتعددة : دة :</p> <p>نشاط 4: تحقيق التجارب ( وثيقة 21 ص 119-وثيقتين 22-23 ص 119)</p>  <p>س1: ماذا تلاحظ ؟</p> | النشاط التجريبي        |
|          | 10- | يسجلون النتيجة على الكراس                                                                                                                                               | <p>-عندما نضيء جسم عاتم بمنبعين ضوئيين أو أكثر فإنه تتشكل منطقتين للظل أو أكثر حيث كل منبع ضوئي يعطي ظلا موافقا له و يمكن أن تتداخل مناطق الظل فيما بينها .</p>                                                 | إرساء الموارد المعرفية |
|          | 10- |                                                                                                                                                                         | تمرين 26 ص 125                                                                                                                                                                                                  | تقويم الموارد          |

**المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا  
**الميدان (3):** الظواهر الضوئية والفلكية  
**الحصة التعليمية:** الظل والظليل

**لوضعية التعليمية الجزئية:**

-بقي الغموض يحير أيوب في كيفية تشكل الظل إلا أن أخاه أيمن ساعده بتجربة بسيطة توضح له ذلك ،حيث قام بإشعال شمعة و إطفاء مصباح الغرفة ووضع يديه أمام الشمعة ليشكل له أشكال في الحائط و نماذج جميلة .  
 كيف نسمي هذه الظاهرة و كيف تشكلت ؟

متوسطة قريش  
 محمد-سيدي  
 موسى الظهرة-  
 الشلف

الأستاذ:باشا  
 محمد

**1-الظل المتشكل عن منبع ضوئي واسع :**

**نشاط 1:** تحقيق التركيب التجريبي ( وثيقة 19 ص 117 )

**الملاحظة:** -تظهر على الشاشة منطقتين وهي: 1- منطقة مضاءة . 2- منطقة غير مضاءة تماما

**2-الظل المتشكل عن منبع ضوئي واسع :**

**نشاط 2:** تحقيق التركيب التجريبي ( وثيقة 17 ص 116 )

**الملاحظة:** تظهر على الشاشة ثلاث مناطق وهي : 1- منطقة مضاءة. 2- منطقة أقل اضاءة (مظلمة جزئيا) 3- منطقة غير مضاءة تماما (مظلمة كليا)

**نشاط 3:** تحقيق التركيب التجريبي ( وثيقة 20 ص 117 )

**ث1:** لا نرى المنبع الضوئي أي لا تصلها الأشعة الضوئية.

**ث2:** نرى جزء من المنبع الضوئي أي تصلها جزء من الأشعة الضوئية .

**ث3:** نرى المنبع الضوئي أي تصلها الأشعة الضوئية

**النتيجة:**

1\*- عندما نسلط ضوء منبع ضوئي نقطي أو واسع على جسم عاتم تتشكل على هذا الجسم وفي الفضاء المحيط به المناطق التالية:

- منطقة مظلمة على الجسم تسمى : **الظل الخاص** . - منطقة مظلمة على الشاشة تسمى : **الظل المحمول ( الساقط )**

- منطقة مظلمة بين الجسم و الشاشة تسمى : **مخروط الظل**.

2\* في حالة منبع ضوئي واسع فقط تتشكل منطقة مضيئة تسمى: **الظليل (شبه الظل)**.

**منطقة الضوء :** هي المنطقة التي يرى منها المنبع الضوئي.

**منطقة الظل :** هي المنطقة التي لا يرى منها المنبع الضوئي.

**منطقة الظليل :** هي المنطقة التي يرى منها جزء من المنبع الضوئي الواسع

**ملاحظة:** عند كتابة النتيجة ترسم الرسومات في كل حالة حسب النتيجة المدونة في الكتاب المدرسي من أجل التوضيح أكثر للتلميذ

الأستاذ: باشا محمد

**تقويم: تمرين 25-28 ص 125**

الحصة  
 الثانية

تاريخ

**3-الظلال المتعددة :**

**نشاط 4:** تحقيق التجارب ( وثيقة 21 ص 119-وثيقتين 22-23 ص 119 )

**الملاحظة:**

**وضعية 1:** عند تقريب الكرة من الشاشة الظل يصغر وعند ابعاد الكرة الظل يكبر .

**وضعية 2:** تشكل منطقتين للظل .

**وضعية 3:** تتداخل الظل وتشكل الظل وظهور ظليلين للكرة

**النتيجة:**

-عندما نضيء جسم عاتم بمنبعين ضوئيين أو أكثر فإنه تتشكل منطقتين للظل أو أكثر حيث كل منبع ضوئي يعطي ظلا موافقا له و يمكن أن تتداخل مناطق الظل فيما بينها .

الأستاذ: باشا محمد

**تقويم: تمرين 26 ص 125**